



Universität
Marburg



Linien, Polygone und räumliche Auswahl

Unit 12

Fachbereich 19 · Geographie
Philipps-Universität Marburg

JiTT · Rückblick auf Unit 11

PLATZHALTER · VOLLSTÄNDIG AUSTAUSCHBAR

[Hier den vollständigen
JiTT-Block einfügen]

Drei Geometrien gemeinsam auswerten

UNIT 12 · ORIENTIERUNG



Geometrie lesen

Punkt, Linie und
Polygon unterscheiden

Auswahl planen

Attribut und
Lagebeziehung
einsetzen

Ergebnis sichern

$10 \cdot 4 \cdot 10^6$ prüfen
und dokumentieren

Leitfrage: Welche Nachweise und Gewässer schneiden ausgewählte Schutzgebiete?

Punkt, Linie und Polygon

VEKTORMODELL · GRUNTYPEN

Punkt

Position
keine Fläche

Linie

geordnete
Stützpunkte
räumlicher Verlauf

Polygon

geschlossener Ring
Grenze und Inneres

Geometrie: wo und in welcher Form · Attribute: welche Eigenschaften

Welche Geometrie passt zur Frage?

VEKTORMODELL · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

Frage	Geometrietyp
Wo mündet ein Nebenfluss?	[Punkt / Linie / Polygon]
Wie verläuft ein Gewässer?	[Punkt / Linie / Polygon]
Welche Fläche besitzt ein Schutzgebiet?	[Punkt / Linie / Polygon]

Entscheiden Sie nach der benötigten Information, nicht nach dem Objektnamen.

Lösung: Ort, Verlauf und Fläche

VEKTORMODELL · AUFLÖSUNG

Frage	Modell	Begründung
Mündung	Punkt	gesuchte Position
Gewässerverlauf	Linie	Reihenfolge und Verlauf
Schutzgebietsfläche	Polygon	Grenze und Inneres

Dasselbe reale Objekt kann je nach Maßstab und Frage anders modelliert werden.

Stützpunkte steuern den Linienverlauf

VEKTORMODELL · GENERALISIERUNG

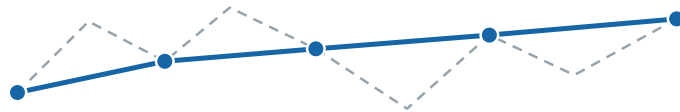
Stützpunkte bestimmen den Verlauf

Detailliert · 9 Stützpunkte



Punkte werden durch gerade Segmente verbunden.
Endpunkte gleich; Details dazwischen verändern sich.

Vereinfacht · 5 Stützpunkte



Punkte werden durch gerade Segmente verbunden.
Endpunkte gleich; Details dazwischen verändern sich.

Gestrichelt: ursprünglicher Linienzug zum Vergleich.
Schematisch; mehr Punkte belegen keine Genauigkeit.

Strichbreite

Darstellung – nicht reale
Gewässerbreite

Generalisierung

Details passend zu Maßstab
und Zweck reduzieren

Ein Feature kann Loch oder mehrere Teile besitzen

VEKTORMODELL · POLYGONE

Loch oder getrennter Teil?

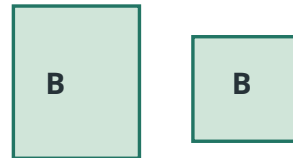
A · Polygon mit Loch



Äußerer Ring
Innerer Ring
Loch ausgespart

ID A · 1 Feature · 1 Tabellenzeile

B · Multipart-Feature



Zwei getrennte
Teile, aber
ein Feature

ID B · 1 Feature · 1 Tabellenzeile

Grün: Fläche, die zur Geometrie gehört.
Weiß: Loch oder Raum zwischen den Teilen.
Schematische Geometrien, keine realen Gebiete.

Loch

ausgesparte Innenfläche

Multipart

getrennte Teile · eine
Tabellenzeile

Räumliche Beziehungen unterscheiden

VEKTORMODELL · LAGEBEZUG

Beziehung	Beispiel
innerhalb	Punkt liegt im Inneren eines Polygons
enthält	Polygon enthält einen Punkt
schneidet	Geometrien besitzen mindestens einen gemeinsamen Ort
berührt	Grenzen treffen sich ohne Überlappung der Inneren

Die verwendete Beziehung gehört in die Ergebnisdokumentation.

Zählt ein Punkt auf der Grenze mit?

VEKTORMODELL · GRENZFALL VORMERKEN

**A innen · B genau auf der Grenze · C
außen**
**Welche Punkte wählt „schneidet“ – und welche
„innerhalb“?**

Hypothese notieren · Auflösung in Minute 82

Ein Geoportal ist noch kein Datensatz

GEOPORTALE · ORIENTIERUNG

Suchen

Thema und
Gebiet

Prüfen

Metadaten und
Zugang

Beziehen

Download oder
WFS

Nutzen

lokal
dokumentieren

Kartenansicht entdecken · Metadaten entscheiden · Features analysieren

Kartenbild oder analysierbare Features?

GEOPORTALE · WMS, WFS, DOWNLOAD

Angebot	Ergebnis	Heute analysierbar?
WMS	Kartenbild vom Server	nein · nur Darstellung
WFS	Features mit Geometrie und Attributen	ja · wenn Dienst stabil
Download	lokale Datendatei	ja · reproduzierbarer Snapshot

Für die Sitzung: lokale Vektordaten statt abhängiger Live-Suche.

Metadaten beantworten die Eignungsfrage

GEOPORTALE · PRÜFRASTER

Metadatum	Leitfrage
Inhalt / Geometrie	Welche Objekte und Attribute sind enthalten?
Abdeckung / Stand	Für welches Gebiet und welchen Zeitpunkt?
CRS / Genauigkeit	Passt der Raumbezug zur Analyse?
Zugang / Lizenz	Download, WFS oder WMS – und welche Nutzung?

Fehlt eine Angabe, ist die Eignung nur eingeschränkt beurteilbar.

Unsere vorbereiteten Vektordaten

GEOPORTALE · QUELLENSTAND

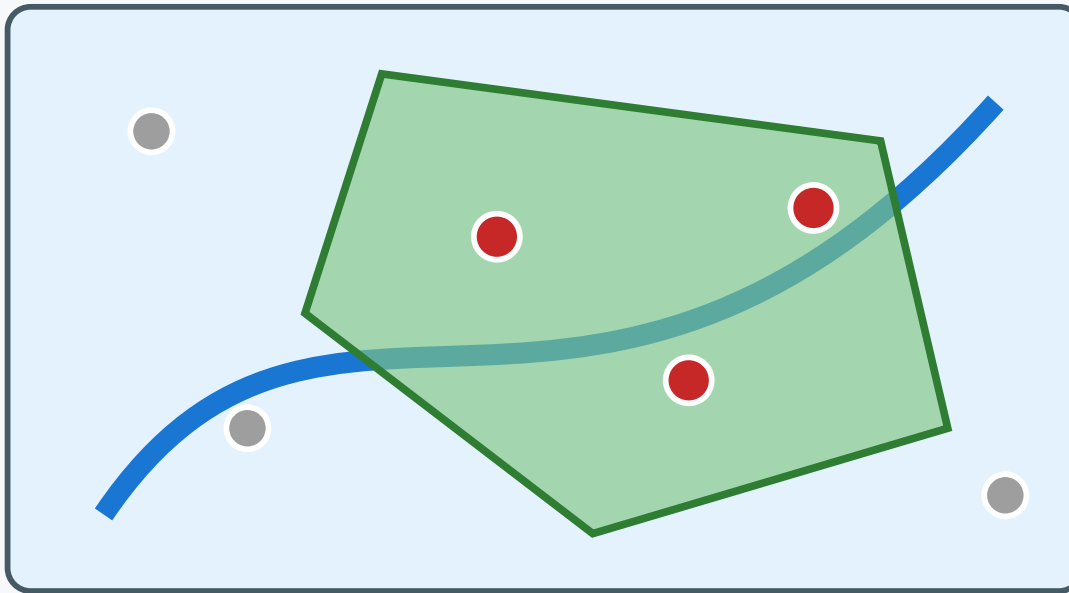
Datensatz	Herausgeber	Geometrie	Umfang
Schutzgebiete NSG/FFH	HMLU · HLNUG	MultiPolygon	22
Gewässernetz 1:25.000	HLNUG	MultiLineString	412
GBIF-Prüfergebnis	NABU naturgucker via GBIF	Punkt	56

Gemeinsames Projekt- und Ausgabe-CRS: EPSG:25832

Vom Layer zur dokumentierten Auswahl

GEOPORTALE · ÜBERGANG ZUR PRAXIS

Punkte, Linien und Polygone gemeinsam auswerten



Räumliche Auswahl

- Punkte im Schutzgebiet
- Gewässer schneiden Fläche

Ergebnis sichern

- Auswahl exportieren
- Beziehung dokumentieren
- Grenzfälle prüfen

Fragestellung → Datenquelle → Geometrie → Beziehung → Ergebnis

Projekt und drei Eingangslayer vorbereiten

QGIS · STARTZUSTAND

- 1 Punkte laden**
unit11_results.gpkg · gbif_checked oder schemaidentischer Ersatz.
- 2 Linien laden**
data_raw/marburg_basis.gpkg · gewaesser.
- 3 Polygone laden**
data_raw/marburg_basis.gpkg · schutzgebiete.

Projekt: unit12_vectors.qgz · Projekt-CRS: EPSG:25832

Kontrollpunkt vor jeder Auswahl

QGIS · EINGANG PRÜFEN

Layer	Geometrie	Features	CRS
gbif_checked	Punkt	56	EPSG:25832
gewaesser	MultiLineString	412	EPSG:25832
schutzgebiete	MultiPolygon	22	EPSG:25832

Kontrollfolge: Name · Geometrie · CRS · Anzahl · Lage · Attribute

Layerreihenfolge macht Beziehungen sichtbar

QGIS · DARSTELLUNG

1 · Punkte

kontrastierendes Symbol

2 · Gewässer

erkennbare Linie

3 · Schutzgebiete

transparente Fläche

Darstellung prüfen – aber Auswahlregel nicht aus Farben ableiten.

Zuerst nach dem Attribut kategorie auswählen

QGIS · ATTRIBUTAUSWAHL

"kategorie" = 'FFH'

Attributauswahl: Tabellenwert entscheidet · räumliche Auswahl folgt danach.

Zehn FFH-Flächen als Vergleichslayer sichern

QGIS · ATTRIBUTERGEBNIS

22

Schutzgebiete gesamt
12 NSG · 10 FFH

10

ausgewählte FFH-Features
→ schutzgebiete_auswahl

Ausgabe: data_output/unit12_results.gpkg · EPSG:25832

„Nach Position selektieren“ braucht klare Rollen

RÄUMLICHE AUSWAHL · WERKZEUGLOGIK

Eingabelayer

Welche Features sollen ausgewählt werden?

intersects
→

Vergleichslayer

schutzgebiete_auswahl
10 FFH-Features

Beziehung und Richtung der Frage vor dem Start laut benennen.

GBIF-Punkte gegen FFH-Flächen auswählen

RÄUMLICHE AUSWAHL · PUNKTE

Parameter	Wert
Features auswählen aus	gbif_checked
räumliche Beziehung	schneidet · intersects
durch Vergleich mit	schutzgebiete_auswahl
Auswahlmethode	neue Auswahl erstellen

Frage: Welche der 56 Punkte besitzen einen gemeinsamen Ort mit einer FFH-Fläche?

Prüfwert: 4 von 56 Punkten

RÄUMLICHE AUSWAHL · PUNKTERGEBNIS

56

geprüfte GBIF-Records
im Eingabelayer

4

schneiden mindestens
eine ausgewählte FFH-
Fläche

Noch temporär ausgewählt – dauerhafte Speicherung folgt ab Minute 70.

Gewässer gegen dieselben FFH-Flächen auswählen

RÄUMLICHE AUSWAHL · LINIEN

Parameter	Wert
Features auswählen aus	gewaesser
räumliche Beziehung	schneidet · intersects
durch Vergleich mit	schutzgebiete_auswahl
Auswahlmethode	neue Auswahl erstellen

Frage: Welche der 412 Linienfeatures besitzen einen gemeinsamen Ort mit einer FFH-Fläche?

Prüfwert: 106 von 412 Linienfeatures

RÄUMLICHE AUSWAHL · LINIENERGEBNIS

412

Gewässer-Features
im Eingabelayer

106

schneiden mindestens
eine ausgewählte FFH-
Fläche

Gezählt werden Features – nicht Flüsse und nicht Teilstrecken im Schutzgebiet.

Auswahl ist nicht Zuschneiden

RÄUMLICHE AUSWAHL · GEOMETRIE BLEIBT

Auswählen oder zuschneiden?

Eingang · Linie L und Polygon



Die Linie reicht über beide Grenzen hinaus.

Auswahl mit intersects · ganze Linie



Auch der Auswahlexport behält die ganze Linie.

Clip · nur Abschnitt im Polygon



Nur die Ausgabe erhält eine neue Geometrie.

Unit 12 verwendet Auswahl und Auswahlexport.
Zuschneiden ist hier nur der begriffliche Vergleich.
Die Eingabedaten bleiben jeweils erhalten.

Auswahl + Export

vollständiges Linienfeature
bleibt erhalten

Clip

neue Geometrie endet an der
Polygonkante

Was dürfen wir aus 106 Treffern folgern?

RÄUMLICHE AUSWAHL · INTERPRETATION

„106 Gewässer liegen vollständig in FFH-Gebieten.“

Belegt ist: 106 Features schneiden mindestens eine ausgewählte FFH-Geometrie.

Intersects beantwortet „ob“ – nicht automatisch „wie viel“.

Beide räumlichen Auswahlen exportieren

EXPORT · DAUERHAFTE ERGEBNISSE

Auswahl aus	Layername	Features
gbif_checked	gbif_in_schutzgebieten	4
gewaesser	gewaesser_an_schutzgebieten	106

Datei: data_output/unit12_results.gpkg · nur ausgewählte Objekte

Das GeoPackage enthält drei Ergebnislayer

EXPORT · SOLLZUSTAND

Layer	Geometrie	Features
schutzgebiete_auswahl	MultiPolygon	10
gbif_in_schutzgebieten	Punkt	4
gewaesser_an_schutzgebieten	MultiLineString	106

Ein GeoPackage · drei eindeutig benannte und getrennt prüfbare Layer

Neu laden, Auswahl lösen, Ergebnis prüfen

EXPORT · KONTROLLE

1 Neu laden

Alle drei Layer aus data_output/unit12_results.gpkg.

2 Prüfen

10 Polygone · 4 Punkte · 106 Linien · EPSG:25832.

3 Sichern

Projekt speichern; Ersatznutzung gegebenenfalls notieren.

Fallback: ersatz/unit12_results.gpkg mit gleichnamigen Layern

Ein Ergebnis braucht Regel, Zahl und Grenze

DOKUMENTATION · REPRODUZIERBARKEIT

Dokumentieren	Heute
Eingänge	56 Punkte · 412 Linien · 22 Polygone
Attributregel	kategorie = FFH · 10 Polygone
räumliche Regel	intersects · 4 Punkte · 106 Linien
Ausgabe	unit12_results.gpkg · drei Layer · EPSG:25832
Aussagegrenze	Koordinate, Grenze und Datenstand bleiben unsicher

Grenzfall · erst zu zweit erklären

INTERPRETATION · NACHBARSCHAFTSGESPRÄCH

A liegt innen · B liegt auf der Grenze · C liegt außen

Punkt	intersects?	within?
A	[ja / nein]	[ja / nein]
B	[ja / nein]	[ja / nein]
C	[ja / nein]	[ja / nein]

Intersects zählt den Rand – Unsicherheit bleibt

INTERPRETATION · AUFLÖSUNG

Zählt ein Punkt auf der Grenze mit?



Auswahl der Punkte relativ zum Polygon

Punkt	intersects	within
A: innen	ja	ja
B: Rand	ja	nein
C: außen	nein	nein

intersects: gemeinsamer Ort, auch auf der Grenze.

within: Ein Punkt muss im Inneren liegen.

Die Auswahl ist rechnerisch eindeutig.

Unsichere Koordinaten bleiben fachlich unsicher.

Rechnerisch

intersects: A + B

within: A

Fachlich

Koordinaten- und
Grenzunsicherheit bleiben

Exit Ticket · eine Frage auswählen

SICHERUNG · EINZELARBEIT

Option	Frage
A	Wodurch unterscheiden sich Auswahl und neu gespeicherter Ergebnislayer?
B	Welche räumliche Beziehung wurde für Punkte und Gewässer verwendet?
C	Warum benötigen Messungen ein geeignetes projiziertes CRS?

Heute ausgewählt: [A / B / C]

Nachbereitung · JiTT zu Unit 12

AUSBLICK

Einzigste Übungsaufgabe

JiTT-Fragen zu Unit 12
im ILIAS-Kurs beantworten

Nächste Unit

Rasterwerte an alle 56 Punkte
aus gbif_checked übertragen

Fragen, Frist und Link: ausschließlich die aktuellen Angaben in ILIAS verwenden.

Quellen und Arbeitsstand

RESERVE · NACHWEISE

Unit 12 · Kursübersicht

Linien und Polygone

Vektordaten aus Geoportalen

Linien und Polygone in QGIS

QGIS 3.40 · Benutzerhandbuch

HLNUG · Naturschutz

HLNUG · Wasser

Paketstand: 08.09.2026 · Abgleich der Folien: 09.09.2026

Layout: Universität-Marburg-Vorlage · Titel-/Abschlussbild: FB19-Vorlage

Lehrabbildungen: fünf vorhandene SVGs der Unit 12



Universität
Marburg

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Geodaten · Unit 12
Fachbereich 19 · Geographie

